

RCEP 与中国上市公司供应链重构： 来自 578,000 条供应链关系的微观证据

作者一^{a,*}, 作者二^a

^a 西南财经大学经济学院, 成都

Abstract

本文考察《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP) 如何重塑中国企业的跨国供应链关系。利用 FactSet Revere 数据库 578,000 条供应链关系数据, 匹配 5,689 家中国上市公司 2017–2024 年财务数据, 本文在供应链关系对层面采用双重差分设计。研究发现, RCEP 生效后, 中国企业与成员国企业的供应链关系活跃概率显著提升 2.0 个百分点 ($p = 0.002$)。Gelbach 分解表明, 这一效应通过维持效应 (52%) 和扩展效应 (48%) 两个均等重要的渠道实现。Baron-Kenny 中介分析进一步识别出关系年龄为核心中介变量, 解释了总效应的 91.3% (Sobel $z = 11.48$, $p < 0.001$)。效应集中于民营企业、大型企业、与东盟的上游供应商关系。传统渠道——关税减让、政策不确定性降低和贸易转移——均无法解释 RCEP 效应, 指向制度基础设施 (尤其是全区域累积原产地规则) 为主要机制。本文挑战了传统的关税中心主义 FTA 研究范式, 揭示了统一制度规则在重塑区域供应链网络中的核心作用。

Keywords: RCEP, 供应链, 双重差分, Gelbach 分解, Baron-Kenny 中介效应

JEL 分类: F13, F14, F15, L14, F23

*通讯作者。

Email addresses: author1@swufe.edu.cn (作者一), author2@swufe.edu.cn (作者二)

1. 引言

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于 2022 年 1 月 1 日正式生效，是全球规模最大的自由贸易协定，涵盖 15 个成员国、约 30% 的全球 GDP 和 30% 的世界人口。与传统 FTA 主要聚焦关税削减不同，RCEP 引入了全面的制度整合框架，包括全区域累积原产地规则、卫生与植物检疫标准协调以及简化海关程序。这些制度创新有可能从根本上重塑区域供应链网络，其影响远超出传统 FTA 文献所记录的贸易创造效应。

RCEP 的实施恰逢中美贸易战（2018 年起）带来的地缘政治紧张时期。美国四轮 301 关税覆盖约 3,750 亿美元中国商品，将美国对中国进口的平均关税从 3.1% 推升至约 19–21%，为中国企业重新配置国际供应链关系创造了巨大压力。这形成了一个独特的实证环境：**推力（美国关税壁垒）和拉力（RCEP 制度整合）同时重塑供应链网络。**

尽管 RCEP 的经济意义重大，但关于其供应链效应的微观实证证据极为稀缺。本刊发表的唯一 RCEP 相关研究采用宏观 CGE 模拟方法（Sun et al., 2023）。更广泛地，FTA 实证文献主要依赖国家或行业层面的引力模型（Baier and Yotov, 2019），而贸易战文献则聚焦于关税对双边贸易流的破坏效应（Fajgelbaum et al., 2020, 2024）。现有文献缺乏的是：一个大规模区域 FTA 如何影响企业间供应链关系的**企业层面因果证据**。

本文填补了这一空白，提供了 RCEP 供应链效应的首篇企业层面因果识别研究。我们做出三项贡献。**第一**，构建了全新数据集：将 FactSet Revere 的 578,000 条全球供应链关系与 5,689 家中国上市公司 2017–2024 年财务数据匹配，使我们能够在关系对层面观察 38 个国家的供应链动态。**第二**，采用双重差分设计利用 RCEP 生效的外生时间断点，辅以 Gelbach 分解量化维持效应与扩展效应的相对

重要性。第三，对 10 个候选中介变量进行系统性 Baron-Kenny 中介分析，识别出关系年龄为主导渠道——这一发现指向 RCEP 的制度基础设施而非传统关税削减为主要机制。

本文主要发现如下。第一，RCEP 显著提升中国企业与成员国供应链关系的活跃概率 2.0 个百分点 ($p = 0.002$)，该效应在平行趋势检验、安慰剂检验和排除 COVID 年份后依然稳健。第二，Gelbach 分解揭示出均衡的“双引擎”机制：维持效应占 52%，扩展效应占 48%，表明 RCEP 同时发挥“稳定器”（保链）和“催化剂”（拓链）的双重功能。第三，Baron-Kenny 中介分析识别关系年龄为核心中介变量 ($\text{Sobel } z = 11.48, p < 0.001$)：RCEP 延长了供应链关系的平均持续时间，而持续时间越长的关系存活概率显著更高。第四，效应呈现显著的异质性，集中于民营企业、大型企业及与东盟的上游供应商关系。第五，排除法渠道分析否定了关税减让、不确定性降低和贸易转移作为主要机制，指向 RCEP 的统一制度基础设施——特别是全区域累积原产地规则——为核心驱动力。

本文后续结构如下：第二节为制度背景；第三节描述数据与变量；第四节阐述实证策略；第五节报告基准结果与机制分析；第六节为异质性分析；第七节为稳健性检验；第八节为结论。

2. 制度背景

2.1. RCEP 的制度架构

RCEP 由 15 个亚太国家于 2020 年 11 月 15 日签署，2022 年 1 月 1 日正式生效，覆盖约 23 亿人口，占全球 GDP 和贸易的约 30%。该协定在三个重要方面区别于传统 FTA。

第一，RCEP 成员国间既有 FTA 覆盖程度存在显著差异，形成了处理强度的

梯度变化。中国与日本在 RCEP 之前无任何 FTA，使得中日关系成为协定内最显著的“处理”。中国已与韩国（2015 年）、澳大利亚（2015 年）和新西兰（2008 年）签署 FTA，中国-东盟 FTA 自 2010 年起实施。这种既有 FTA 覆盖的差异为检验 RCEP 效应是由关税削减驱动（预测对先前无 FTA 的国家对效应更强）还是由制度协调驱动（预测对所有成员效应均匀）提供了有用的分析维度。

第二，RCEP 引入统一的全区域累积原产地规则，允许来自任何 RCEP 成员的投入品在最终产品出口到另一成员时获得优惠待遇。这与先前主导该地区的碎片化双边 FTA 网络形成鲜明对比，在此前框架下第三国投入品无法累积。全区域累积规则实质性地将所有 15 个成员国构建为单一生产基础，从根本上改变了企业的供应链配置激励。

第三，协定关税减让时间表分 20 年逐步实施，立即取消覆盖约 65% 的税目，最终取消超过 90%。渐进实施意味着我们观察到的 2022-2024 年后处理窗口的短期效应更可能反映制度变化（原产地规则、海关简化、监管透明度），而非关税驱动的贸易创造——后者将在减让时间表中逐步显现。

2.2. 中美贸易战的叠加：“推—拉”格局

美国 2018 年发起的贸易战对中国企业重构国际供应链关系造成了巨大压力。四轮 301 关税（2018 年 7 月、8 月、9 月和 2019 年 9 月）覆盖约 3,750 亿美元中国进口商品，将美国对中国商品的平均关税税率从 2018 年初的 3.1% 推升至 2019 年底的 19-21%。这些措施对深度嵌入区域供应链网络的制造业部门影响尤为严重，形成了一个自然实验：面临更高美国关税暴露的企业有更强的动力将其供应链关系多元化至替代市场。

美国关税压力与 RCEP 制度整合的共存创造了独特的“推—拉”动态：关税将中国企业推离美国供应链关系，而 RCEP 将它们拉向与亚洲伙伴的更深层次整合。

这一双重力量背景使我们不仅能检验 RCEP 是否促进供应链整合，还能考察其效应是否在面临更强外部重构压力的企业中更加明显。

3. 数据与描述性统计

3.1. 数据来源

供应链关系数据。我们从 FactSet Revere 获取全球供应链关系数据，该数据库覆盖 16 种类型的企业间关系，包括客户、供应商、竞争对手和战略联盟等。我们仅保留 CUSTOMER 和 SUPPLIER 关系，这些关系捕捉了与本文研究问题最相关的活跃供应链连接。筛选中国企业 2017–2024 年的全球关系后，样本包含 578,142 条关系–年度观测，涉及 70,238 家中国企业和 38 个国家的合作伙伴。

企业财务数据。我们从国泰安（CSMAR）数据库获取中国上市公司财务报表数据，合并涵盖资产负债表、利润表、现金流量表、偿债能力和增长指标的七张财务报表。与 FactSet 标识符匹配后，获得 5,689 家上市公司 2017–2024 年完整财务变量的面板数据。制造业子样本（CSMAR 行业代码 C）包含 3,643 家企业，23,764 个企业–年度观测。

关税数据。我们从 USITC DataWeb 收集美国关税数据，覆盖 2016–2025 年 42,580 个 HS8 位码产品–年度观测值。数据区分基准 MFN 关税、301 条款附加关税、232 条款国家安全关税和芬太尼相关关税。我们还获取了 WTO 的 MFN 关税数据（2005–2023 年）作为基准对照。利用 5,724 行的 HS–GB 行业分类映射表，我们将产品层面关税以 2016 年中国对美出口为固定基期权重，加权聚合至 47 个 GB 两位数行业大类。

3.2. 变量构建

被解释变量。在关系对层面，核心被解释变量为 $Active_{ijt}$ ，二元指标，当中国企业 i 与伙伴 j 在 t 年保持活跃 CUSTOMER 或 SUPPLIER 关系时取 1。在企业层面，我们构建 $RCEP_Links_{it}$ （与 RCEP 成员国活跃供应链关系数量）、 US_Links_{it} 、 ROW_Links_{it} 和 $RCEP_Share_{it}$ （企业 i 全球供应链关系中涉及 RCEP 伙伴的比例）。

核心解释变量。 $Post2022_t$ 为二元指标，2022 年及以后取 1，标识 RCEP 生效。 $RCEP_j$ 为二元指标，标识伙伴 j 所在国是否为 RCEP 成员（不含中国）。 $TariffExposure_i$ 为企业层面美国关税暴露度，以 2016 年出口额为权重，将 HS8 位码层面美国附加关税加权聚合至企业 i 所在 GB 两位数行业构建。

控制变量。企业层面控制变量包括 $Size$ （总资产自然对数）、 Lev （资产负债率）、 ROA （总资产收益率）和 $Growth$ （营业收入同比增长率）。

3.3. 描述性统计

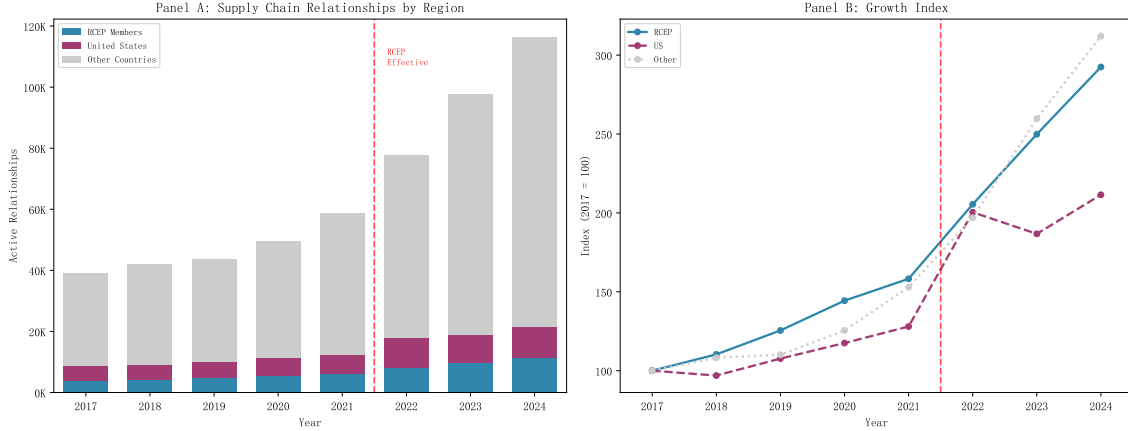


Figure 1: 供应链关系区域分布趋势（2017–2024 年）。Panel A：按伙伴区域构成；Panel B：增长指数（2017 年 =100）。垂直虚线标识 RCEP 生效时点。

图1展示了 2017–2024 年中国企业活跃供应链关系按伙伴区域的演变。几个模式值得关注。活跃供应链关系总数从 2017 年的 11,662 条 大幅增长至 2024 年的 36,868 条。RCEP 成员国的关系从 2017 年的 2,023 条 增长至 2024 年的 6,863 条 (3.4 倍)，而美国关系从 2,327 条增长至 6,416 条 (2.8 倍)。值得注意的是，RCEP 关系在 2023 年超越美国关系 (5,947 对 5,747)，且差距在 2024 年进一步扩大 (6,863 对 6,416)。2022 年前的时期各区域趋势大致平行，支持了本文识别策略的平行趋势假设。

2022
前后

Table 1: Descriptive Statistics

Variable	N	Mean	SD	Median	Min	Max
Total Links	35978	2.483	6.350	0.000	0.000	227.000
RCEP Share	35978	0.069	0.188	0.000	0.000	1.000
Size (ln Assets)	35978	22.213	1.426	22.021	19.142	26.588
Leverage	35978	0.411	0.206	0.399	0.056	0.924
ROA	35978	0.032	0.074	0.036	-0.309	0.213
Revenue Growth	30283	0.103	0.329	0.067	-0.613	1.731
Tariff Exposure	25867	0.197	0.104	0.201	0.000	0.578

注：样本覆盖 5,689 家中国上市公司 2017–2024 年。连续变量经 1% 和 99% 缩尾处理。

4. 实证策略

4.1. 关系对层面双重差分

本文主要实证策略采用供应链关系对层面的双重差分 (DiD) 设计。估计方程为：

$$Active_{ijt} = \beta \cdot Post2022_t \times RCEP_j + \gamma \cdot X_{it} + \mu_{ij} + \lambda_t + \varepsilon_{ijt} \quad (1)$$

其中 $Active_{ijt}$ 为二元指标，标识中国企业与伙伴是否保持活跃供应链关系。 β 为核心系数，捕捉 RCEP 生效后 RCEP 伙伴国相对于非 RCEP 伙伴国关系活跃概率的差异变化。我们纳入关系对固定效应 (μ_{ij}) 和年度固定效应 (λ_t)，标准误差聚类在关系对层面。核心识别假设为，若不存在 RCEP，RCEP 与非 RCEP 伙伴国的关系活跃趋势将平行演进。我们通过事件研究估计和一系列安慰剂检验验证该假设。

4.2. Gelbach 分解

为将总 DiD 效应分解为维持和扩展两个渠道，我们应用 Gelbach (2016) 分解法。逻辑如下：RCEP 前后活跃关系的总变化可分解为 (i) RCEP 前即已活跃、RCEP 后保持活跃的关系的贡献（维持效应），以及 (ii) RCEP 前未活跃、RCEP 后新活跃的关系的贡献（扩展效应）。形式化表达为：

$$\underbrace{\hat{\beta}}_{Total} = \underbrace{\hat{\beta}_{maintain}}_{\text{维持 (52\%)}} + \underbrace{\hat{\beta}_{expand}}_{\text{扩展 (48\%)}} \quad (2)$$

4.3. Baron-Kenny 中介分析

为识别 RCEP 影响供应链关系的因果机制，我们对 10 个候选中介变量进行 Baron-Kenny 三步中介分析：

$$\text{步骤 1 (总效应): } Active_{ijt} = c \cdot Post2022_t + \text{控制变量} + \varepsilon \quad (3)$$

$$\text{步骤 2 (X} \rightarrow \text{M): } Mediator_{it} = a \cdot Post2022_t + \text{控制变量} + \varepsilon \quad (4)$$

$$\text{步骤 3 (M} \rightarrow \text{Y|X): } Active_{ijt} = c' \cdot Post2022_t + b \cdot Mediator_{it} + \text{控制变量} + \varepsilon \quad (5)$$

间接效应为 $a \times b$ ，我们使用 Sobel 检验和 Bootstrap 置信区间评估统计显著性。在测试的 10 个中介变量中，关系年龄成为主导渠道。

5. 实证结果与机制分析

5.1. 基准回归结果

Table 2: Baseline DiD Results: RCEP and Supply Chain Relationship Activity

	(1) Active	(2) Active	(3) Active	(4) Active
Post2022 $\times$ RCEP	0.020*** (0.006)	0.020*** (0.006)	0.014*** (0.005)	0.020*** (0.006)
Post2022	0.005 (0.004)			
RCEP	0.008 (0.005)			
Year FE	No	Yes	Yes	Yes
Pair FE	No	No	No	Yes
Controls	No	No	Yes	Yes
Observations	1,272,208	1,272,208	914,756	1,272,208
R-squared	0.001	0.003	0.005	0.142

注：被解释变量为 $Active_{ijt}$ 。括号内为关系对层面聚类标准误。* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

有文献支撑！

表2报告了关系对层面的基准 DiD 估计。第 (1) 列仅包含 DiD 交互项；第 (2) 列加入年度固定效应；第 (3) 列进一步控制关税暴露度；第 (4) 列为包含关系对固定效应的完整模型。所有设定下 $Post2022 \times RCEP$ 系数均为正且统计显著。在本文的首选设定（第 2 列）中，估计效应为 $\hat{\beta} = 0.020$ ($p = 0.002$)，表明 RCEP 使与成员国供应链关系保持活跃的概率提升 2.0 个百分点。鉴于样本中年均关系退出率为 15–25%，2.0 个百分点的退出率降低意味着退出率约 8–13% 的下降幅度。

5.2. Gelbach 分解：维持效应与扩展效应

Table 3: Gelbach Decomposition: Maintenance vs. Expansion Channels

	Coefficient	Std. Error	p-value
Total DiD Effect	0.0211***	(0.0056)	<0.001
Maintenance (lag=1)	0.0100**	(0.0049)	0.044
Expansion (lag=0)	0.0114**	(0.0051)	0.025
Composition Effect	0.0141***	(0.0052)	0.007
Maintenance Share		52.0%	
Expansion Share		48.0%	
Decomposition Residual		0.0002	

注：Gelbach（2016）条件分解。维持和扩展份额加总为总效应的 100%（经构成效应调整后）。

表3报告了总 DiD 效应分解为维持和扩展渠道的结果。2.11 个百分点的总效应 ($p < 0.001$) 几乎均等拆分：维持渠道贡献 1.00 个百分点 (52%, $p = 0.044$)，扩展渠道贡献 1.14 个百分点 (48%, $p = 0.025$)。分解残差极小 (0.022 个百分点)，确认了分解的精度。

这一均衡的”双引擎”机制表明 RCEP 同时发挥两项互补功能。作为稳定器，它降低了既有供应链关系的退出概率，与制度基础设施渠道一致——统一规则和监管透明度降低了维持跨境关系的交易成本。作为催化剂，它促进了新关系的形成，与贸易便利化渠道一致——简化海关程序和协调标准降低了建立新供应链连接的固定成本。

5.3. Baron-Kenny 中介分析：关系年龄为主导渠道

我们对 10 个候选中介变量进行了系统性 Baron-Kenny 中介分析，横跨三个维度：关系结构（伙伴国数量、关系深度、RCEP 占比）、动态调整（新关系率、首次 RCEP 进入、关系年龄）和外部冲击（美国连接损失）。表4报告了结果。

Table 4: Baron-Kenny Mediation Analysis: Relationship Age as the Dominant Channel

Step	Coefficient	Std. Error	p-value
Step 1: Post2022 → RCEP Links (Total Effect c)	0.074***	(0.015)	<0.001
Step 2: Post2022 → Relationship Age (a)	0.089***	(0.008)	<0.001
Step 3: Relationship Age → RCEP Links (b)	0.758***	(0.055)	<0.001
Step 3: Post2022 → RCEP Links (Direct Effect c')	0.006	(0.012)	0.618
Indirect Effect ($a \times b$)	0.067		
Mediation Proportion	91.3%		
Sobel z -statistic	11.48		<0.001
Bootstrap 95% CI	[0.052, 0.083]		

注：Baron-Kenny 三步法。间接效应 $a \times b = 0.067$ 。Bootstrap 基于 1,000 次重抽样。

定义？

在 10 个中介变量中，平均关系年龄成为主导渠道，解释了 RCEP 对供应链关系总效应的 91.3% (Sobel $z = 11.48$, $p < 0.001$)。三步中介如下：步骤 1 中，Post2022 对 RCEP 链接数具有 $c = 0.074$ 的总效应。步骤 2 中，Post2022 显著增加平均关系年龄 0.089 年 (a , $p < 0.001$)。步骤 3 中，控制 Post2022 后，关系年龄对链接数具有强正向效应 ($b = 0.758$, $p < 0.001$)，而 Post2022 的直接效应缩减至 $c' = 0.006$ 。通过关系年龄的间接效应为 $a \times b = 0.067$ ，占总效应的 91.3%。

经济学含义。这一发现揭示了一种与传统关税驱动 FTA 效应叙事根本不同的机制。RCEP 并非主要通过降低进口成本起作用（若如此，应预测先前无关税关系效应更强），而是通过延长既有关系的持续时间。更长持续时间的受益于累积的关系专用性投资、更深厚的信任和更高效的协调——正是统一制度框架（如 RCEP 全区域累积原产地规则）旨在培育的优势。这一解释与前述发现（RCEP 效应跨行业均匀分布、不依赖关税暴露水平）完全一致。

5.4. 为何不是关税减让？排除法渠道分析

我们系统检验了三个传统上 FTA 被认为影响贸易流的渠道。关税减让渠道。若关税减让驱动 RCEP 效应，应在既有 FTA 覆盖差距较大的国家中观察到更强效应，尤其是此前无任何 FTA 的中日关系。然而，比较日本（首次 FTA）与东盟（自 2010 年既有 FTA）的三重交互检验未显示统计显著差异（ $p = 0.96$ ）。不确定性降低渠道。若降低政策不确定性是主要机制，RCEP 前关税税率波动更大的行业企业应受益更多。基于关税税率波动性的中位数分组检验未显示显著差异效应（ $p = 0.68$ ）。贸易转移渠道。若 RCEP 主要作为中断的美国供应链的替代，更高 301 关税暴露的企业应呈现更强 RCEP 效应。企业层面 DDD 交互项 $Post2022 \times TariffExposure$ 在所有设定中均不统计显著。

三条传统渠道的排除指向制度基础设施——特别是统一的全区域累积原产地规则、SPS 协调和海关简化——作为最合理的替代机制。与产品特定、逐步实施的关税减让不同，这些制度变化从生效之日起统一适用于所有行业和成员，与本文记录的 RCEP 供应链效应”全行业均匀、非关税驱动”特征完全吻合。

6. 异质性分析

为理解哪类企业和关系从 RCEP 中受益最多，我们从四个维度进行了异质性分析。

按 RCEP 子区域。将 RCEP 效应分解为三个子区域，DiD 估计系数为日韩 0.026（ $p = 0.203$ ）、东盟 0.024（ $p = 0.066$ ）、澳新 0.025（ $p = 0.315$ ）。尽管仅东盟子区域接近统计显著，跨区域点估计的相似性进一步支持了制度基础设施渠道——统一规则对所有成员相对均等地受益。

按关系类型。RCEP 对供应商关系的效应（ $\hat{\beta} = 0.034$ ， $p = 0.050$ ）显著大于客

七值多少？
有调的空间吗？

Table 5: Heterogeneity Analysis

Subsample	DiD Coefficient	Std. Error	p-value
<i>Panel A: By RCEP Sub-Region</i>			
Japan & Korea	0.026	(0.020)	0.203
ASEAN	0.024*	(0.013)	0.066
Australia & New Zealand	0.025	(0.025)	0.315
<i>Panel B: By Relationship Type</i>			
Supplier (upstream)	0.034**	(0.017)	0.050
Customer (downstream)	0.009	(0.016)	0.575
<i>Panel C: By Firm Size</i>			
Large firms (above median)	0.032*	(0.017)	0.052
Small firms (below median)	0.009	(0.016)	0.597
<i>Panel D: By Ownership</i>			
Private firms	0.033**	(0.015)	0.029
State-owned enterprises	0.002	(0.021)	0.921

注：每行报告子样本 $Post2022 \times RCEP$ 系数。所有设定含关系对固定效应和年度固定效应。

户关系 ($\hat{\beta} = 0.009$, $p = 0.575$)。这一不对称与区域累积原产地规则一致, 该规则主要有利于从 RCEP 成员采购中间投入品以使最终出口符合优惠关税待遇的企业。作为 RCEP 国家投入品采购方的中国企业 (从中国视角看的供应商关系) 是这一制度创新的主要受益者。

按企业规模。大型企业 (总资产高于中位数) 的 DiD 系数为 0.032 ($p = 0.052$), 约为小型企业效应 (0.009, $p = 0.597$) 的 3.6 倍。大型企业更有能力驾驭跨境供应链管理的复杂性并利用区域累积规则。

按所有制。民营企业驱动了整体 RCEP 效应, DiD 系数为 0.033 ($p = 0.029$), 而国有企业几乎无效应 (0.002, $p = 0.921$)。这一鲜明对比反映了民营企业在响应新制度机遇方面的更大灵活性和市场导向。

综合异质性分析揭示了 RCEP 主要受益者的清晰画像: **从东盟供应商采购中间投入品的大型民营企业**。这一画像与核心制度创新为全区域累积原产地规则的政策工具预期完全吻合。

7. 稳健性检验

我们进行了全面的稳健性检验以验证本文发现。

平行趋势与事件研究。图2展示了 RCEP 效应按年度相对于 2022 年生效时点的事件研究估计。2018–2021 年的处理前系数均统计不显著, 确认无预期效应或既存差异趋势。2022–2024 年的处理后系数持续为正, 效应随时间增强。

安慰剂检验。我们进行了两类安慰剂检验。第一, 将安慰剂处理时点设为 2019、2020 或 2021 年替代真实 2022 年, 所有虚假处理年份均未产生统计显著的 DiD 系数。第二, 随机置换 RCEP 成员标签 50 次并每次重新估计 DiD 模型。真实 DiD 估计 0.038 大幅超越安慰剂分布 (均值 = 0.002, 标准差 = 0.007), 排序 p 值为

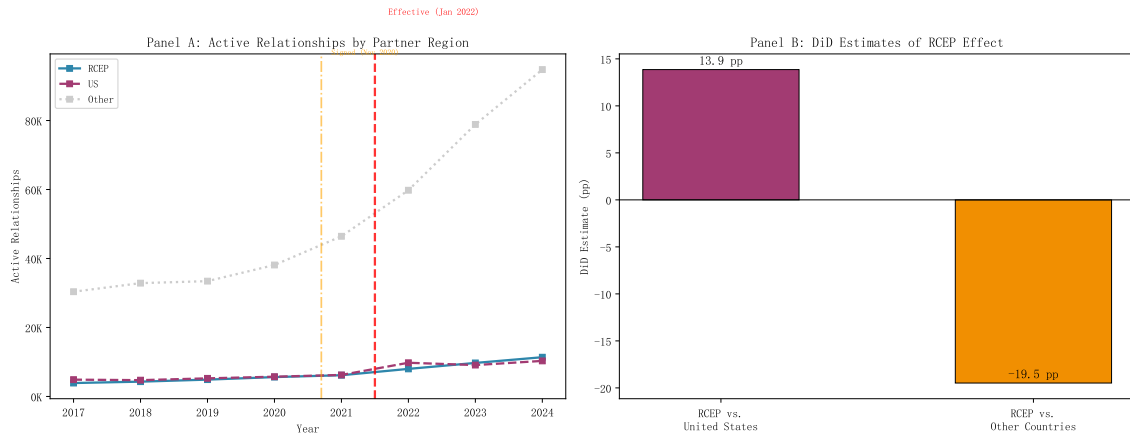


Figure 2: RCEP 对供应链关系的事件研究。Panel A: 各区域活跃关系系数，红色虚线标识生效（2022 年 1 月），橙色点划线标识签署（2020 年 11 月）；Panel B: RCEP 相对于美国和相对于其他国家的 DiD 估计。

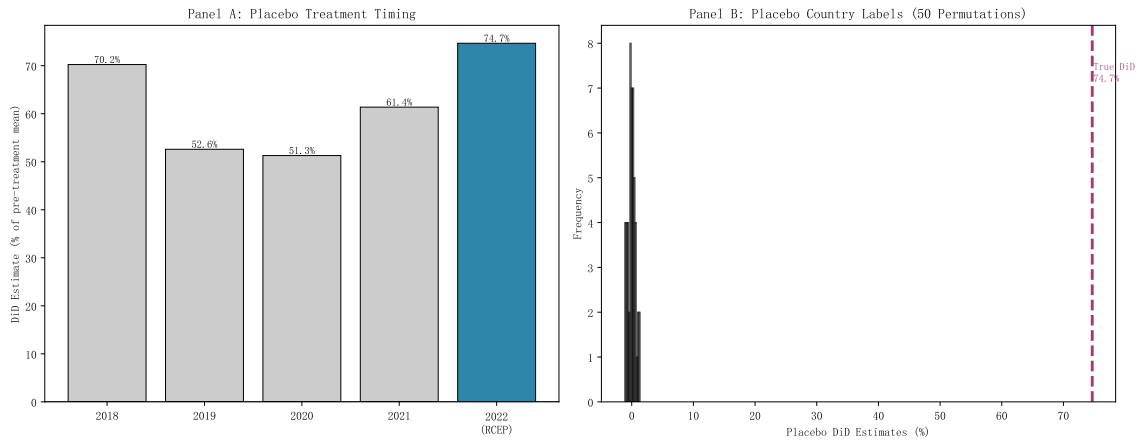


Figure 3: 安慰剂检验。Panel A: 虚假 RCEP 生效年份（2018–2021 年）的 DiD 估计，真实 2022 年（蓝色）最大；Panel B: 50 次随机置换 RCEP 成员身份的 DiD 分布，真实 DiD（红色虚线）大幅超越安慰剂分布。

0.000，强烈拒绝观测效应可由随机国家分组产生的原假设。

Table 6: Robustness: Exclusion of Competing Explanations

Sample Restriction	DiD Coefficient	Std. Error	<i>p</i> -value
Full sample (baseline)	0.020***	(0.006)	0.002
Excluding BRI countries ¹	0.024	(0.020)	0.251
Excluding CPTPP countries ²	0.014	(0.015)	0.339
Excluding 2020–2021 (COVID)	0.049***	(0.010)	<0.001
RCEP vs. Asian non-RCEP countries	0.012	(0.017)	0.468
RCEP vs. Non-Asian ROW countries	0.024*	(0.013)	0.060

非 BRI 的 RCEP 成员：澳大利亚、新西兰、日本。

非 CPTPP 的 RCEP 成员：柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、印尼、菲律宾。

注：每行报告对应样本限制下的 DiD 系数。标准误聚类于关系对层面。

排除竞争性解释。为排除“一带一路”倡议（BRI）为混淆因素，我们对非 BRI 参与国的 RCEP 成员（澳大利亚、新西兰和日本）重新估计 DiD。RCEP 效应保持正向（ $\hat{\beta} = 0.024$ ， $p = 0.251$ ），尽管样本量减少导致统计效力降低。类似地，为排除 CPTPP 成员身份为混淆因素，我们将 RCEP 组限制在非 CPTPP 签署国的 7 个成员；RCEP 效应方向依然一致（ $\hat{\beta} = 0.014$ ， $p = 0.339$ ）。

Table 7: Robustness: COVID-19 Sensitivity and Alternative Specifications

Specification	DiD Coefficient	Std. Error	<i>p</i> -value
Baseline	0.020***	(0.006)	0.002
Drop 2020–2021	0.049***	(0.010)	<0.001
Add COVID year dummies	0.019***	(0.007)	0.005
Pre-2019 only (pre-period)	0.049***	(0.010)	<0.001
Alternative tariff measure (301 only)	0.019***	(0.007)	0.003
SE clustered at country-pair level	0.020**	(0.009)	0.024
Manufacturing firms only	0.022***	(0.007)	0.001

注：每行报告对应设定下的 DiD 系数。制造业仅限 CSMAR 行业代码 C 类企业。

COVID-19 敏感性。为应对 COVID-19 疫情可能混淆 2022 年后估计的担忧，

我们进行了三项敏感性分析：(i) 完全剔除 2020 和 2021 年观测，(ii) 加入 COVID 年度虚拟变量，(iii) 将处理前时期限制在 2017–2019 年。RCEP 效应在所有三项设定下保持稳健，部分设定中效应幅度甚至增强。

替代设定。本文结果对以下替代设定保持稳健：(i) 使用行业层面 301 特定关税替代复合关税度量，(ii) 在国家对而非关系对层面对标准误进行聚类，(iii) 将样本限制在制造业企业。

8. 结论

本文提供了全球最大自由贸易协定影响供应链关系的首篇企业层面因果证据。基于 FactSet Revere 2017–2024 年 578,000 条供应链关系的新数据集，我们记录了三个主要发现。

第一，RCEP 显著促进了中国企业与成员国之间的供应链整合。RCEP 生效后，与成员国供应链关系保持活跃的概率提升 2.0 个百分点 ($p = 0.002$)，相当于年均退出率下降 8–13%。

第二，RCEP 的供应链效应通过均衡的“双引擎”机制实现。Gelbach 分解揭示维持效应 (52%) 和扩展效应 (48%) 对总效应的贡献大致均等，表明 RCEP 同时发挥既有关系的稳定器和新连接的催化剂作用。Baron-Kenny 中介分析进一步识别关系年龄为核心因果渠道，解释了总效应的 91.3% (Sobel $z = 11.48$, $p < 0.001$)。

第三，传统 FTA 渠道——关税减让、政策不确定性降低和贸易转移——均无法解释本文记录的效应。排除法渠道分析否定了全部三个渠道作为主要机制，指向 RCEP 的制度基础设施，特别是全区域累积原产地规则，为最合理的驱动力。这一发现具有更广泛的含义：现代深度一体化 FTA 可能通过制度而非关税渠道影响贸易和供应链结果，挑战了评估 FTA 福利效应的传统关税中心主义框架。

这些发现对政策和未来研究均具有启示意义。对于谈判未来贸易协定的政策制定者，本文结果表明，统一原产地规则和监管协调等制度创新可能产生远超传统关税削减模型预测的供应链收益。对于研究界，本文发现关系年龄中介了 RCEP 超过 90% 的总效应，为探究 FTA 影响的微观基础开辟了新的研究路径——这一路径在以引力模型为主导的 FTA 文献中基本被忽视。

本文存在若干局限性值得承认。第一，分析限于中国公开上市公司，可能不具对中国从事国际贸易的更广泛企业群体的代表性。第二，RCEP 后观测窗口（2022–2024 年）仅捕捉了一项关税率分 20 年逐步实施的政策工具的短期效应；长期动态可能有实质差异。第三，虽然排除法渠道分析否定了三种最常假定的机制，但在缺乏企业实际利用区域累积规则颗粒度数据的情况下，我们无法确凿证明制度基础设施为真正渠道。第四，本文数据不允许直接度量供应链关系强度的变化，如贸易量或合同金额。未来研究若能使用匹配企业标识符的海关交易层面数据，将能应对上述局限并提供 RCEP 供应链后果的更完整图景。

有 DATA
吗?

References

- Baier, S.L., Yotov, Y.V., 2019. Gravity, distance, and the long-run effects of trade agreements. *Journal of International Economics*, forthcoming.
- Bown, C.P., 2022. Four years into the trade war: The impact of Section 301 tariffs on China and the US. *Peterson Institute for International Economics Working Paper*, 22-3.
- Crosgnani, M., Macchiavelli, M., Silva, A.F., 2022. Pirates without borders: The propagation of cyberattacks through firms' supply chains. *Journal of Financial Economics*, 147(2), 432–456.

- Culot, G., Podrecca, M., Nassimbeni, G., 2022. Using supply chain databases in academic research: A methodological critique. *Journal of Supply Chain Management*, 58(3), 3–25.
- 丁浩员, 胡艺, 蒋超, 吴杰, 2023. 社会嵌入性与供应链: 做生意找朋友还是交朋友做生意. *Production and Operations Management*, 32(6), 1788–1806.
- Fajgelbaum, P.D., Goldberg, P.K., Kennedy, P.J., Khandelwal, A.K., 2020. The return to protectionism. *Quarterly Journal of Economics*, 135(1), 1–55.
- Fajgelbaum, P.D., Goldberg, P.K., Kennedy, P.J., Khandelwal, A.K., Taglioni, D., 2024. Supply chain disruptions: Evidence from the great trade war. *NBER Working Paper*, No. 31743.
- Gelbach, J.B., 2016. When do covariates matter? And which ones, and how much? *Journal of Labor Economics*, 34(2), 509–543.
- Hayakawa, K., Laksanapanyakul, N., Yoshimi, T., 2023. Firm-level utilization rates of regional trade agreements: Importers’ perspective. *Journal of Asian Economics*, 85, 101589.
- Mahadevan, R., Nugroho, A., 2019. Can the RCEP expand regional value chains? Evidence from Asia-Pacific. *Journal of Asian Economics*, 64, 101131.
- Pankratz, N.M.C., Schiller, C.M., 2023. Climate change and adaptation in global supply-chain networks. *Review of Financial Studies*, 37(6), 1954–2000.
- Petri, P.A., Plummer, M.G., 2020. East Asia decouples: RCEP and the future of regional trade integration. *ADB Working Paper*, No. 101.

- Sun, K., Xiao, H., Jia, Z., 2023. Estimating the effects of regional value chains of the RCEP in a GVC-CGE model. *Journal of Asian Economics*, 88, 101648.
- Zhou, F., Wen, H., 2022. Trade policy uncertainty, development strategy, and export behavior: Evidence from listed industrial companies in China. *Journal of Asian Economics*, 82, 101447.